

ISR-214

Hálózati operációs rendszerek - Linux

Kidolgozott szóbeli tételek

A dokumentum a projekt forrásanyagai és a kidolgozott tételek alapján készült tanulási jegyzet. A parancsok oktatási célú példák; éles rendszeren mindig a konkrét környezethez kell igazítani őket.

Tartalom

- I/1. A Debian GNU/Linux története, kialakulása, irányelvei, verziói
- I/2. A Debian GNU/Linux telepítési folyamata, a telepítő fajtái, lehetőségei
- I/3. Csomagkezelés Debian GNU/Linux rendszerben
- I/4. Particionálás, fájlrendszer ellenőrzése, csatolása Linuxban
- I/5. A szoftveres RAID használata és lehetőségei
- I/6. Az LVM modellje, parancsai, jellemzői
- I/7. Saját kernel fordításának szükségessége, folyamata, parancsai
- I/8. Virtuális gépek jellemzői és hálózatra kapcsolása
- I/9. A Linux gateway virtuális gép működése, szolgáltatásai, konfigurációja
- I/10. Felhasználó-adminisztráció és PAM
- I/11. TCP/IP alapú hálózat beállítása, konfigurációs fájlok
- I/12. Névfeloldás konfigurációja és hálózati tesztelő parancsok
- II/1. SSH protokolljai, hitelesítés, ssh kliensprogramok
- II/2. OpenSSH kiszolgáló konfigurációja és korlátozásai
- II/3. Apache webservertelepítése forrásból, fontosabb parancsai
- II/4. Apache virtualhostok és könyvtárelérés szabályozása
- II/5. ProFTPD jellemzői, lehetőségei, konfigurálása
- II/6. Samba jellemzői, lehetőségei, konfigurálása
- II/7. MySQL szerver jellemzői, telepítése, parancsai
- II/8. MySQL jogosultsági rendszerének működése, jogosultsági adatbázisa
- II/9. Elektronikus levelezés, protokollok, Postfix levélfogadási és küldési modellje
- II/10. Postfix parancsai, démonjai, e-mail biztonsági problémái
- II/11. Tűzfalak általános jellemzői, védekezési elvek, kernel szintű tűzfal
- II/12. iptables és nft parancsok, fontosabb lehetőségeik

I/1. A Debian GNU/Linux története, kialakulása, irányelvei, verziói

A Debian fogalma és kialakulása

A Debian GNU/Linux szabad operációs rendszer-disztribúció. A Linux kernelre és a GNU rendszerprogramokra épül, célja pedig egy stabil, jól karbantartható, közösségi alapon fejlesztett rendszer biztosítása. A Debian nem egyetlen cég terméke, hanem fejlesztők, karbantartók és felhasználók nemzetközi közösségének munkája.

A Debian sajátossága, hogy erős szabályrendszer és minőségbiztosítás veszi körül. A csomagok karbantartott formában kerülnek a rendszerbe, a kiadások pedig hosszabb tesztelési folyamat után jelennek meg.

Debian irányelvek

- Debian Social Contract: a Debian közösségi vállalásai, például a szabad szoftverek melletti elköteleződés.
- DFSG, vagyis Debian Free Software Guidelines: meghatározza, milyen szoftver tekinthető Debian szempontból szabadnak.
- Nyílt hibakezelés és csomagkarbantartás: a hibák, függőségek és csomagállapotok követhetők.
- Stabilitás: a stable ágban nem a legújabb, hanem a kipróbált és javított csomagok kapnak helyet.

Ágak és verziók

A Debian több ágot használ. A stable az éles rendszerekhez ajánlott stabil kiadás. A testing a következő stabil kiadás előkészítése. Az unstable, kódnevén sid, a legfrissebb csomagok fejlesztői ága. Létezik experimental terület is, ahol kísérleti állapotú csomagok jelenhetnek meg.

Ág	Jellemző
stable	Éles, stabil rendszerekhez
testing	Következő stable előkészítése
unstable / sid	Folyamatos fejlesztői ág
experimental	Kísérleti csomagok

Vizsgán mondható összefoglaló

A Debian GNU/Linux közösségi fejlesztésű, szabad szoftveres Linux-disztribúció. Fontos dokumentumai a Debian Social Contract és a DFSG. Csomagjai több ágba rendeződnek: stable, testing, unstable és experimental. A Debian fő erőssége a stabilitás, a jól szervezett csomagkezelés, a nyílt fejlesztési modell és a sok architektúra támogatása.

I/2. A Debian GNU/Linux telepítési folyamata, a telepítő fajtái, lehetőségei

A telepítés célja

A Debian telepítése során a gép hardverének felismerése, a hálózat beállítása, a lemez particionálása, az alaprendszer telepítése, a csomagforrások megadása és a rendszerbetöltő telepítése történik meg. A projektben a telepítés virtuális gépeken történik, többféle elrendezéssel.

Telepítő fajtái

- Netinst ISO: kis méretű telepítő, a csomagok nagy részét hálózati tükörről tölti le.
- Teljesebb telepítő média: több csomagot tartalmaz, kevesebb hálózati letöltést igényel.
- Normál Install mód: egyszerűbb, gyorsabb telepítési folyamat.
- Expert mód: részletesebb kérdéseket tesz fel, finomabb beállításokat enged.

Telepítési lépések

- Virtuális gép importálása, ISO útvonal beállítása, hálózati kártya Default switchre állítása.
- Bootolás a telepítő ISO-ról.
- Nyelv, billentyűzet, hálózat, hosztnév beállítása.
- Particionálás: egyszerű root+swap, UEFI/GPT, illetve RAID/LVM alapú felépítés.
- Alaprendszer, csomagok és rendszerbetöltő telepítése.
- Újraindítás és első belépés.

Projektbeli telepítési példák

VM	Firmware	Lényeg
Debian_install_01	BIOS / Gen1	msdos tábla, ext4 root, swap, DHCP, debian01
Debian_install_02	UEFI / Gen2	GPT, ESP, /boot, /, /var, swap, debian02
Debian_install_03	BIOS / Gen1	RAID1 root, LVM kötetek, debian03

Vizsgán mondható összefoglaló

A Debian telepítése történhet egyszerű vagy expert módban. A netinst telepítő kis méretű, de hálózati tükröt igényel. A folyamat része a hardver felismerése, hálózat beállítása, particionálás, alaprendszer és bootloader telepítése. A projektben három Debian telepítő VM szerepel: egyszerű BIOS-os, UEFI/GPT-s, valamint RAID/LVM-es telepítés.

I/3. Csomagkezelés Debian GNU/Linux rendszerben

A csomagkezelés szerepe

Debianban a programok telepítése, frissítése és eltávolítása csomagokon keresztül történik. A csomagkezelés biztosítja, hogy a fájlok rendezett módon kerüljenek a rendszerre, a függőségek teljesüljenek, és a telepített szoftverek nyilvántarthatók legyenek.

Csomagok és függőségek

A Debian bináris csomagformátuma a .deb. Egy csomag tartalmazza a telepítendő fájlokat és a vezérlő információkat, például név, verzió, architektúra, leírás, függőségek és karbantartói adatok. A csomagok kapcsolatban állhatnak egymással: függhetnek más csomagoktól, ütközhetnek velük, helyettesíthetik vagy ajánlhatják őket.

Kapcsolat	Jelentés
Depends	kötelező függőség
Recommends	erősen ajánlott csomag
Suggests	opcionális kiegészítő
Conflicts	nem lehet együtt telepítve
Provides	virtuális csomagot biztosít
Replaces	más csomag fájljait helyettesítheti

Fontos parancsok

```
apt update
apt install csomag
apt remove csomag
apt purge csomag
apt upgrade
apt search kifejezes
apt show csomag
dpkg -i csomag.deb
dpkg -l
dpkg -L csomag
dpkg -S /utvonal/fajl
```

Fontos fájlok

- /etc/apt/sources.list: csomagforrások fő listája.
- /etc/apt/sources.list.d/: további repository fájlok.
- /var/cache/apt/archives/: letöltött csomagok gyorsítótára.
- /var/lib/dpkg/status: telepített csomagok állapota.
- /var/lib/apt/lists/: csomaglisták.

Vizsgán mondható összefoglaló

A Debian csomagkezelése .deb csomagokra épül. Alacsony szinten a dpkg kezeli a csomagokat, magasabb szinten az apt oldja meg a függőségeket és repositorykból telepít. Fontos parancsok: apt update, apt install, apt remove, apt upgrade, apt search, apt show, dpkg -i, dpkg -l, dpkg -L és dpkg -S.

I/4. Particionálás, fájlrendszer ellenőrzése, csatolása Linuxban

Particionálás

Particionáláskor a háttértárat logikai részekre osztjuk. A rendszer külön partíciókra teheti például a /, /boot, /home, /var és swap területeket. Ez üzemeltetési és biztonsági szempontból hasznos: például a /var külön partíciója megakadályozhatja, hogy a naplók betöltsék a root fájlrendszert.

Partíció	Szerep
/	gyökér fájlrendszer
/boot	kernel, initrd, bootloader fájlok
/home	felhasználói adatok
/var	naplók és változó adatok
swap	virtuális memória

Particionáló eszközök

```
fdisk -l /dev/sda
fdisk /dev/sda
cfdisk /dev/sda
sfdisk -d /dev/sda > sda_PART
sfdisk /dev/sdb < sda_PART
parted /dev/sda
partprobe /dev/sda
```

Fájlrendszer és swap

```
mkfs.ext4 /dev/sda1
mkfs.xfs /dev/sdb1
mkswap /dev/sda2
swapon /dev/sda2
swapoff /dev/sda2
```

Ellenőrzés és csatolás

```
fsck /dev/sda1
fsck.ext4 /dev/sda1
mount /dev/sdb1 /mnt/data
mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/data
umount /mnt/data
```

Fontos szabály: fsck-t írható módban csatolt fájlrendszeren nem szabad futtatni, mert adatvesztést okozhat.

/etc/fstab

```
<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=... / ext4 errors=remount-ro 0 1
UUID=... none swap sw 0 0
```

Vizsgán mondható összefoglaló

A particionálás a lemez logikai felosztása. Eszközei az fdisk, cfdisk, sfdisk, parted és partprobe. Fájlrendszert mkfs paranccsal készítünk, swapot mkswap és swapon segítségével használunk. Ellenőrzésre fsck, csatolásra mount, leválasztásra umount szolgál. Az automatikus csatolásokat az /etc/fstab szabályozza.

I/5. A szoftveres RAID használata és lehetőségei

RAID fogalma

A RAID több lemez összefogása egy logikai egységgé. Célja lehet a teljesítmény növelése, a redundancia, vagy a kettő kombinációja. Linux alatt a szoftveres RAID-et az MD driver és az mdadm parancs kezeli.

Szint	Jellemző
RAID0	striping, gyors, de nincs hibatűrés
RAID1	tükrözés, egy lemez kiesését elviseli
RAID5	elosztott paritás, legalább 3 lemez
RAID6	kettős paritás, két lemez kiesését is elviselheti
RAID10	tükrözés + striping, gyors és hibatűrő

mdadm példák

```
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc --spare-devices=1 /dev/sdd --metadata=0.9
cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0
mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdc
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdc
mdadm --add /dev/md0 /dev/sdc
mdadm --stop /dev/md0
```

RAID és fájlrendszer

A RAID eszköz blokkos eszközként jelenik meg, például /dev/md0 néven. Erre fájlrendszert lehet készíteni, majd csatolni lehet. RAID és LVM együtt is használható: a RAID hibatűrést, az LVM rugalmas kötetkezelést ad.

Vizsgán mondható összefoglaló

A szoftveres RAID Linux alatt mdadm-mel kezelhető. Fontos állapotok: clean, dirty, degraded. A /proc/mdstat mutatja a tömbök állapotát, a részletes adatok az mdadm --detail paranccsal kérhetők le. A RAID nem helyettesíti a mentést, csak rendelkezésre állást és hibatűrést javíthat.

I/6. Az LVM modellje, parancsai, jellemzői

Az LVM modell

Az LVM, vagyis Logical Volume Management a hagyományos partícióknál rugalmasabb lemezkezelést ad. A fizikai eszközökből PV lesz, ezekből VG, a VG-ből pedig LV hozható létre. A logikai kötetre fájlrendszer készíthető és csatolható.

Elem	Név	Jelentés
PV	Physical Volume	fizikai kötet
PE	Physical Extent	fizikai kiterjedés
VG	Volume Group	kötetcsoport
LV	Logical Volume	logikai kötet
LE	Logical Extent	logikai kiterjedés

Létrehozás

```
pvccreate /dev/sdb1 /dev/sdc1
vgcreate vgmain /dev/sdb1 /dev/sdc1
lvcreate -L 5G -n lvhome vgmain
mkfs.xfs /dev/vgmain/lvhome
mount /dev/vgmain/lvhome /home
```

Fontos parancsok

- PV: pvs, pvscan, pvdisplay, pvccreate, pvmove, pvresize, pvremove.
- VG: vgs, vgscan, vgdisplay, vgcreate, vgextend, vgreduce, vgrename, vgmerge, vgsplit.
- LV: lvs, lvscan, lvdisplay, lvcreate, lvextend, lvreduce, lvresize, lvremove, lvconvert.

Bővítés és snapshot

```
lvextend -L +5G /dev/vgmain/lvhome
resize2fs /dev/vgmain/lvhome
xfs_growfs /home
```

Az LVM előnye a bővíthetőség, átméretezés, adatok mozgatása és snapshot készítése. Önállóan nem ad redundanciát, ezért hibatűréshez RAID-del érdemes kombinálni.

Vizsgán mondható összefoglaló

Az LVM rugalmas logikai kötetkezelés. Fő elemei: PV, PE, VG, LV, LE. Létrehozásának sorrendje: pvccreate, vgcreate, lvcreate, majd mkfs és mount. Bővítéshez lvextend és fájlrendszer-növelés kell. Snapshot készíthető, de redundanciát önmagában nem biztosít.

I/7. Saját kernel fordításának szükségessége, folyamata, parancsai

Mikor kell saját kernel?

- Ha a disztribúciós kernel nem támogat egy szükséges hardvert.
- Ha speciális driverre, protokollra vagy kernelopcióra van szükség.
- Ha patcheket, például biztonsági kiegészítést akarunk használni.
- Ha minimalizálni vagy optimalizálni akarjuk a kernelt.
- Ha speciális bootkörnyezet, initramfs vagy hálózati indulás szükséges.

Előkészítés

```
apt-get install gcc make patch bzip2 libncurses-dev
cd /usr/src
tar xjf linux-2.6.31.tar.bz2
ln -s linux-2.6.31 linux
cd /usr/src/linux
bzcat ../patch-2.6.31.9.bz2 | patch -p1
```

Konfigurálás

```
make config
make menuconfig
make xconfig
make gconfig
```

A konfigurációban a =y beépített támogatást, az =m modult, a 'not set' kikapcsolt opciót jelent. A root fájlrendszer eléréséhez szükséges lemezvezérlő és fájlrendszer-támogatás nem maradhat ki.

Fordítás és telepítés

```
make clean
make -j 4
make modules_install
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.31.9-kami
cp System.map /boot/System.map-2.6.31.9-kami
mkinitramfs -o /boot/initrd.img-2.6.31.9 2.6.31.9-kami
```

Debian mód

```
make-kpkg --append-to-version -kami --revision 1 --initrd kernel_image
dpkg -i ../linux-image-2.6.31.9-kami_1_i386.deb
```

Vizsgán mondható összefoglaló

Saját kernelre speciális hardver, szolgáltatás, patch vagy optimalizálás miatt lehet szükség. A folyamat: forrás letöltése és ellenőrzése, patch alkalmazása, konfigurálás, fordítás, modulok telepítése, kernel és System.map másolása /boot alá, initramfs készítése és bootloader beállítása.

I/8. Virtuális gépek jellemzői és hálózatra kapcsolása

Virtuális gépek a projektben

A gyakorlatok Hyper-V virtuális gépeket használnak. A VM-ek saját virtuális CPU-t, memóriát, lemezt, CD/DVD-t és hálózati kártyát kapnak. Ez biztonságos gyakorlókönyezetet ad Debian telepítéshez és hálózati feladatokhoz.

VM	Típus	Feladat
Debian_install_01	BIOS Gen1	egyszerű Debian telepítés, msdos, ext4 root, swap
Debian_install_02	UEFI Gen2	GPT, ESP, /boot, /, /var, swap
Debian_install_03	BIOS Gen1	RAID1 és LVM gyakorlás
Linux_GW	BIOS Gen1	gateway két hálózati interfésszel

Hálózati kapcsolat

- Default switch: telepítéshez és interneteléréshez, DHCP-vel.
- Private switch: belső izolált laborhálózathoz.
- Gateway modell: Linux_GW egyik lába Default switchen, másik Private switchen.

Gateway példa

```
eth0: external connection, DHCP client
eth1: internal connection, kezdetben 172.31.0.1/24
cel halo: 172.28.5.192/26
GW: 172.28.5.254/26
host: 172.28.5.193/26
```

Linux oldali ellenőrzés

```
ip address show
ip route list
ping 172.28.5.254
ping deb.debian.org
```

Vizsgán mondható összefoglaló

A projektben több Hyper-V VM szerepel. A Debian telepítőgépek általában Default switchen, DHCP-vel működnek. A Linux gateway feladatban Private switch is kell: a gateway külső interfésze Default switchen, belső interfésze Private switchen van, így belső hálózatot és átjárót biztosít.

I/9. A Linux gateway virtuális gép működése, szolgáltatásai, konfigurációja

Gateway szerep

A gateway két hálózat között továbbít csomagokat. A Linux_GW virtuális gép első interfésze külső hálózatra, második interfésze belső Private switchre kapcsolódik. Feladata a belső Debian gép hálózati kiszolgálása, útválasztás, NAT és akár DHCP biztosítása.

Interfész	Kapcsolat	Beállítás
eth0	Default switch / külső	DHCP kliens, dinamikus IP
eth1	Private switch / belső	kezdetben 172.31.0.1/24, cél: 172.28.5.254/26

Cél belső hálózat

target network: 172.28.5.192/26
DHCP range: 172.28.5.195 - 172.28.5.220
target GW address: 172.28.5.254/26
target host address: 172.28.5.193/26

IP forwarding és NAT

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Ellenőrzés

```
ip address show
ip route list
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -L
iptables -t nat -L
ping 172.28.5.254
```

Vizsgán mondható összefoglaló

A Linux gateway két interfésszel kapcsolja össze a külső és belső hálózatot. A belső hálózat célcíme 172.28.5.192/26, a gateway belső címe 172.28.5.254/26. A működéshez IP forwarding, FORWARD szabályok és NAT/MASQUERADE szükséges. A belső kliens átjárója a gateway belső IP-címe.

I/10. Felhasználó-adminisztráció és PAM

Felhasználók és csoportok

Linuxban a felhasználókat UID, a csoportokat GID azonosítja. A root UID-je 0. Vannak normál felhasználók és rendszerfelhasználók; utóbbiakat gyakran szolgáltatások futtatására használjuk, például www-data vagy mysql.

Fontos fájlok

Fájl	Szerep
/etc/passwd	felhasználói alapadatok
/etc/shadow	jelszóhash és lejárat
/etc/group	csoportok
/etc/gshadow	csoportok védett adatai
/etc/skel	új home könyvtár mintája
/etc/login.defs	bejelentkezési alapbeállítások

Parancsok

```
adduser tux
useradd -u 1500 -g users -m -s /bin/bash tux
deluser --remove-all-files tux
userdel -r tux
usermod -G sudo,users tux
passwd tux
passwd -l tux
passwd -u tux
groupadd -g 2000 hallgato
groupdel hallgato
groupmod -g 2100 -n diak hallgato
```

PAM

A PAM, vagyis Pluggable Authentication Modules moduláris hitelesítési rendszer. Az alkalmazások nem közvetlenül kezelik a hitelesítést, hanem PAM modulokat használnak. A modulok tipikusan /lib/security alatt, a konfigurációk /etc/pam.d alatt találhatók.

```
type control_flag module-path module-arguments
auth required pam_unix.so
account required pam_unix.so
password required pam_unix.so
session required pam_unix.so
```

- Típusok: auth, account, password, session.
- Control flag: requisite, required, sufficient, optional.
- Gyakori modulok: pam_unix.so, pam_env.so, pam_limits.so, pam_nologin.so, pam_mkhomedir.so.

Vizsgán mondható összefoglaló

A felhasználó-adminisztráció felhasználók, csoportok, jelszavak és jogosultságok kezelését jelenti. Fő fájlok: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group. Fő parancsok: adduser, useradd, usermod, deluser, userdel, passwd, groupadd, groupmod, groupdel. A PAM moduláris hitelesítési rendszer, konfigurációs sorai type, control_flag, module és argumentumok mezőkből állnak.

I/11. TCP/IP alapú hálózat beállítása, konfigurációs fájlok

Beállítás folyamata

- Driver és hardver ellenőrzése.
- Interfész meglétének ellenőrzése.
- Link ellenőrzése.
- IP-cím, maszk, átjáró és DNS beállítása.
- Routing tábla ellenőrzése.
- Tűzfal és szolgáltatások ellenőrzése.

Ellenőrző parancsok

```
lspci | grep -i net
lsusb | grep -i net
cat /proc/net/dev
ip address show
ip route list
ethtool eth0
mii-tool eth0
```

/etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s17
iface enp0s17 inet dhcp

auto enp0s18
iface enp0s18 inet static
    address 192.168.31.2/24
    gateway 192.168.31.1
```

Útvonalak és névbeállítás

```
ifup enp0s17
ifdown enp0s17
systemctl restart networking.service
ip route add default via 192.168.31.1
ip route del default via 192.168.31.1
hostname --file /etc/hostname
```

- /etc/hostname: gépnév.
- /etc/hosts: helyi névfeloldás.
- /etc/host.conf: névfeloldási sorrend.
- /etc/resolv.conf: DNS szerverek.

Modern eszközök

A projektanyag NetworkManager, systemd-networkd, systemd-resolved és netplan használatát is bemutatja. NetworkManagerhez nmcli és nmtui, systemd-resolvedhez resolvectl, netplanhez netplan try és netplan apply tartozik.

Vizsgán mondható összefoglaló

TCP/IP beállításkor először az interfészt és drivert, majd a linket, IP-címet, útvonalakat és DNS-t ellenőrizzük. Debianban klasszikus fájl az /etc/network/interfaces. Fontos parancsok: ip a, ip r, ifup, ifdown, systemctl restart networking.service, ethtool, ping.

I/12. Névfeloldás konfigurációja és hálózati tesztelő parancsok

Névfeloldás

A névfeloldás gépneveket alakít IP-címmé. Helyi szinten az /etc/hosts fájl, hálózaton DNS szerverek végzik. A gép saját nevét az /etc/hostname tartalmazza.

```
/etc/hosts:  
193.225.187.80 web-okt.inf.uniduna.hu web-okt
```

```
/etc/host.conf:  
order hosts,bind  
multi on
```

```
/etc/resolv.conf:  
search uniduna.hu  
nameserver 193.225.187.115  
nameserver 193.225.187.116
```

Névfeloldás tesztelése

```
host web-okt.inf.uniduna.hu  
host 193.225.187.80  
resolvectl
```

Tesztelő és megfigyelő parancsok

Parancs	Szerep
ping	elérhetőség tesztelése ICMP-vel
traceroute	útvonal vizsgálata
arp	ARP tábla kezelése
ss	socketek és figyelő portok
netstat	régebbi hálózati statisztika
nmap	portszkennelés
tcpdump	csomagszintű forgalomfigyelés

```
ping -c 4 172.28.5.254  
traceroute debian.org  
arp -a  
ss -lt  
netstat -A inet -l  
nmap -p 22,80 celgep  
tcpdump -i eth0 tcp dst port 22
```

Hibakeresési sorrend

- Van-e interfész? ip a, /proc/net/dev.
- Van-e link? ethtool.
- Van-e IP-cím? ip address show.
- Van-e útvonal? ip route list.
- Elérhető-e az átjáró? ping.
- Működik-e a DNS? host.
- Figyel-e a szolgáltatás? ss -lt.
- Látszik-e a csomag? tcpdump.

Vizsgán mondható összefoglaló

A névfeloldás beállításai: /etc/hostname, /etc/hosts, /etc/host.conf és /etc/resolv.conf. Tesztelésre host, ping, traceroute, arp, ss, netstat, nmap és tcpdump használható. Hibakeresésnél rétegenként haladunk: interfész, link, IP, route, gateway, DNS, szolgáltatás, csomagfigyelés.

II/1. SSH protokolljai, hitelesítés, ssh kliensprogramok

SSH szerepe

Az SSH, vagyis Secure Shell titkosított távoli bejelentkezést, parancsvégrehajtást, fájlátvitelt, port forwardot és X11 forwardot biztosít. Debianban az openssh-client adja a kliensprogramokat, az openssh-server a szerveret.

Protokollok

Az SSH1 régi, RSA kulcsokra és egyszerűbb kulcscserére épül, ma tiltandó. Az SSH2 Diffie-Hellman kulcscserét, munkamenetkulcsot és modernebb algoritmusokat használ, ezért ez az ajánlott.

Hitelesítés

- Jelszavas: felhasználónév és rendszerjelszó alapján.
- Publikus kulcsos: privát kulcs a kliensen, publikus kulcs a szerveren authorized_keys fájlban.
- Hostbased/rhosts: régebbi, általában tiltott.
- Kerberos: központi hitelesítéssel is használható.

```
ssh user@host
ssh -l user host
ssh -p 1022 user@host
ssh -i pr_rsa.key user@host
ssh user@host 'hostname'
ssh-keygen
```

scp és sftp

```
scp file user@host:/tmp/
scp -P 2222 *.html root@host:/var/www/
sftp user@host
sftp> ls
sftp> get file
sftp> put file
sftp> quit
```

Port és X11 forwarding

```
ssh -f -N -L 2222:192.168.31.1:80 user@192.168.31.1
ssh -X user@host
ssh -Y user@host
```

Vizsgán mondható összefoglaló

Az SSH titkosított távoli adminisztrációs protokoll. Az SSH2 használata ajánlott. Hitelesítés lehet jelszavas vagy kulcsos. Fontos parancsok: ssh, scp, sftp, ssh-keygen. Az SSH képes port forwardingra és X11 forwardingra is. Windows alatt PuTTY és WinSCP használható.

II/2. OpenSSH kiszolgáló konfigurációja és korlátozásai

Fő fájl

Az OpenSSH kiszolgáló fő konfigurációs fájlja `/etc/ssh/sshd_config`, újabb rendszereken include fájlokkal: `/etc/ssh/sshd_config.d/*.conf`. A szerverprogram az `sshd`.

Fontos direktívák

```
Port 22
ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
PermitEmptyPasswords no
UsePAM yes
LoginGraceTime 120
MaxAuthTries 3
StrictModes yes
Subsystem sftp internal-sftp
```

Felhasználói és csoportkorlátozások

```
AllowUsers admin backup
DenyUsers guest test
AllowGroups sshusers
DenyGroups disabled
```

A projektanyag szerinti értékelési sorrend: `DenyUsers`, `AllowUsers`, `DenyGroups`, `AllowGroups`. Ha `AllowUsers` vagy `AllowGroups` szerepel, csak az ott megadottak léphetnek be.

Match blokk

```
Match User ftpuser
    ChrootDirectory %h
    ForceCommand internal-sftp
```

A Match blokk feltételes beállításokat ad. Például egy felhasználó saját könyvtárába zárható, és csak SFTP-t kaphat shell nélkül.

Ellenőrzés

```
sshd -T
systemctl reload ssh
/etc/init.d/ssh restart
```

Vizsgán mondható összefoglaló

Az `sshd_config` szabályozza az SSH szerveret. Fontos beállítások: `Port`, `ListenAddress`, `Protocol 2`, `HostKey`, `PermitRootLogin`, `PubkeyAuthentication`, `PasswordAuthentication`, `UsePAM`, `MaxAuthTries`, `StrictModes` és `Subsystem sftp`. Felhasználók és csoportok `Allow/Deny` direktívákkal korlátozhatók.

II/3. Apache webservertelepítése forrásból, fontosabb parancsai

Apache szerepe

Az Apache HTTP Server moduláris webservert. HTTP esetén alapértelmezés szerint 80/tcp, HTTPS esetén 443/tcp portot használ. Támogat CGI-t, SSL-t, dinamikus modulokat és virtualhostokat.

Forrásból telepítés

```
apt-get install zlib1g-dev libssl-dev
cd /usr/local/src
tar xzf httpd-2.2.15.tar.gz
cd httpd-2.2.15
./configure --prefix=/usr/local/httpd-2.2.15 \
  --enable-modules=all \
  --enable-mods-shared=all \
  --enable-so --enable-cache --enable-cgi --enable-ssl \
  --with-ssl=/usr/include --with-mpm=worker
make -j2
make install
ln -s /usr/local/httpd-2.2.15 /usr/local/apache2
```

Fontos könyvtárak

Könyvtár	Szerep
bin	parancsok
conf	konfiguráció, httpd.conf
htdocs	dokumentumgyökér
cgi-bin	CGI programok
logs	naplók
modules	dinamikus modulok

Fontos parancsok

```
/usr/local/apache2/bin/apachectl start
/usr/local/apache2/bin/apachectl stop
/usr/local/apache2/bin/apachectl restart
/usr/local/apache2/bin/apachectl graceful
/usr/local/apache2/bin/apachectl configtest
/usr/local/apache2/bin/httpd -t
/usr/local/apache2/bin/ab -n 100 -c 10 http://localhost/
```

- httpd: webservert démon.
- apachectl: vezérlőprogram.
- ab: benchmark.
- apxs: modulok fordítása.
- httpasswd, htdigest, htdbm: hitelesítési adatfájlok.
- logresolve, rotatelogs: naplókezelés.

Vizsgán mondható összefoglaló

Apache forrásból telepítéskor configure, make, make install lépések vannak. A configure során megadható a prefix, modulok, SSL, CGI és MPM. A fő vezérlőprogram az apachectl, a fő konfiguráció a conf/httpd.conf. Debian csomagostelepítésnél a konfigurációk /etc/apache2 alatt vannak.

II/4. Apache virtualhostok és könyvtárelérés szabályozása

Virtualhost

A virtualhost lehetővé teszi, hogy egy Apache szerver több webhelyet szolgáljon ki. Lehet IP alapú vagy név alapú. Név alapú esetben a Host fejléc alapján választ konfigurációt.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.pelda.hu
    ServerAlias pelda.hu
    DocumentRoot /var/www/pelda
    ErrorLog /var/log/apache2/pelda-error.log
    CustomLog /var/log/apache2/pelda-access.log common
</VirtualHost>
```

Debian site kezelés

```
a2ensite pelda.conf
a2dissite pelda.conf
a2enmod ssl
a2dismod ssl
/etc/init.d/apache2 force-reload
```

Debianban a virtualhost konfigurációk az /etc/apache2/sites-available alatt, az engedélyezett a sites-enabled alatt vannak.

Directory szabályok

```
<Directory "/var/www/pelda">
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

- Options: Indexes, FollowSymLinks, ExecCGI, Includes, None, All.
- AllowOverride: .htaccess használatát szabályozza.
- Apache 2.2: Order, Allow from, Deny from.
- Apache 2.4: Require all granted, Require all denied, Require ip.

Alias és CGI

```
Alias /letoltesek/ "/srv/downloads/"
ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/apache2/cgi-bin/"
```

Vizsgán mondható összefoglaló

Virtualhosttal egy Apache több webhelyet szolgálhat ki. Fő direktívák: ServerName, ServerAlias, DocumentRoot, ErrorLog, CustomLog. Könyvtárelérést Directory blokkokkal szabályozunk: Options, AllowOverride és Require/Allow/Deny direktívákkal. Debian alatt a2ensite, a2dissite, a2enmod és a2dismod használható.

II/5. ProFTPD jellemzői, lehetőségei, konfigurálása

FTP és ProFTPD

Az FTP fájlátviteli protokoll. A 21/tcp port a vezérlő kapcsolat, aktív módban a 20/tcp port adatkapcsolathoz kapcsolódik. Passzív módban a kliens kezdeményezi az adatkapcsolatot a szerver által megadott passzív portra. A ProFTPD Apache-szerűen konfigurálható FTP szerver.

Fő konfiguráció

```
/etc/proftpd/proftpd.conf
Include /etc/proftpd/modules.conf
Include /etc/proftpd/conf.d/
```

Példa konfiguráció

```
ServerName "Debian"
ServerType standalone
DefaultServer on
Bind 172.31.0.1
Port 21
Umask 022 022
User nobody
Group nogroup
DefaultRoot ~ users,!staff
PassivePorts 49152 65534
MaxLoginAttempts 3
MaxInstances 30
MaxClients 100
TimeoutIdle 1200
```

Kontextusok

- server_config: fő beállítások.
- Global: minden virtuális hostra.
- VirtualHost: adott virtuális FTP szerver.
- Anonymous: névtelen FTP.
- Directory: könyvtárszabályok.
- Limit: FTP parancsok korlátozása.
- .ftppaccess: helyi könyvtárszintű konfiguráció.

Limit példa

```
<Directory /srv/ftp/pub>
  <Limit WRITE>
    DenyAll
  </Limit>
  <Limit READ DIRS>
    AllowAll
  </Limit>
</Directory>
```

Parancsok

Fontos parancsok: ftpwho, ftpcount, ftpstats, ftptop, ftpshut, ftpdctl, ftpasswd. Fontos fájl az /etc/ftpusers, amely tiltott FTP felhasználókat tartalmazhat.

Vizsgán mondható összefoglaló

A ProFTPD sokoldalúan konfigurálható FTP szerver. Támogat standalone és inetd/xinetd működést, anonymous FTP-t, virtuális szervereket, chrootot DefaultRoot segítségével, passzív porttartományt, Limit blokkokat és modulokat, például TLS/SFTP vagy adatbázisos támogatást.

II/6. Samba jellemzői, lehetőségei, konfigurálása

Samba szerepe

A Samba SMB/CIFS protokollon keresztül teszi lehetővé Linux és Windows rendszerek együttműködését. Fájl- és nyomtatómegosztást, kliensoldali elérést, munkacsoport- vagy tartománytagságot biztosíthat.

Démonok és portok

Démon	Szerep
smbd	fájl- és nyomtatómegosztás
nmbd	NetBIOS névszolgáltatás, tallózás, WINS
winbindd	Windows tartományi felhasználók UID/GID leképezése

Portok: 139/tcp, 445/tcp, 137/udp, 138/udp.

Fő konfiguráció

/etc/samba/smb.conf

```
[global]
    workgroup = A-105
    server string = Linux_debian
    security = user
    interfaces = 172.31.0.1
    bind interfaces only = yes
    hosts allow = 172.31.
    log file = /var/log/samba/log.%m
```

```
[homes]
    browseable = no
    writable = yes
    valid users = %S
```

```
[kozos]
    path = /srv/samba/kozos
    browseable = yes
    read only = no
    valid users = @users
    write list = @users
```

Felhasználók és parancsok

```
adduser tux
smbpasswd -a tux
testparm
smbstatus
pdbedit -L
smbclient -L //server
smbclient //server/kozos -U tux
mount -t cifs //server/kozos /mnt/kozos -o username=tux
```

Vizsgán mondható összefoglaló

A Samba SMB/CIFS szolgáltatás Linux és Windows között. Fő fájlja /etc/samba/smb.conf. A [global] általános beállításokat, a megosztásszekciók konkrét megosztásokat adnak meg. Fontos parancsok: testparm, smbstatus, smbpasswd, pdbedit, smbclient, nmblookup, smbtree.

II/7. MySQL szerver jellemzői, telepítése, parancsai

MySQL/MariaDB szerepe

A MySQL/MariaDB relációs adatbázis-kezelő. Többfelhasználós, többszálú, SQL alapú szerver, alapértelmezett portja 3306/tcp. LAMP környezetben gyakran Apache és PHP mellett használják.

Telepítés bináris archívumból

```
groupadd mysql
useradd -g mysql mysql
cd /usr/local
tar xzf mysql-VERSION-linux.tar.gz
ln -s mysql-VERSION-linux mysql
cd mysql
scripts/mysql_install_db --user=mysql
chown -R root .
chown -R mysql data
bin/mysqld_safe --user=mysql &
```

Fontos könyvtárak

Könyvtár	Szerep
bin	parancsok
data	adatbázisok
scripts	segédszkriptek
support-files	példa konfigurációk, indító script
share	nyelvi és karakterkészlet fájlok

Fontos parancsok

```
mysql -u root -p
mysqladmin -u root -p ping
mysqladmin -u root -p status
mysqladmin -u root -p create testdb
mysqladmin -u root -p drop testdb
mysqladmin -u root -p processlist
mysqldump -u root -p adatbazis > data.sql
mysql -u root -p adatbazis < data.sql
```

Konfiguráció

```
[client]
port = 3306
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
```

```
[mysqld]
user = mysql
basedir = /usr/local/mysql
datadir = /usr/local/mysql/data
port = 3306
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
log = /var/log/mysql.log
default-character-set=utf8
```

Vizsgán mondható összefoglaló

A MySQL/MariaDB SQL alapú relációs adatbázis-szerver. Fontos parancsok: mysql, mysqladmin, mysqld, mysqld_safe, mysqldump, mysqlshow, mysqlimport, mysql_upgrade. Biztonságosan külön mysql felhasználóként fusson; ha nem kell hálózati elérés, csak localhoston figyeljen.

II/8. MySQL jogosultsági rendszerének működése, jogosultsági adatbázisa

Jogosultsági elv

A MySQL felhasználót user@host formában azonosítja. A dbuser@localhost és dbuser@% külön bejegyzés lehet. A szerver először a kapcsolódás jogát ellenőrzi, majd minden SQL parancsnál külön vizsgálja, hogy az adott művelet engedélyezett-e.

mysql adatbázis táblái

Tábla	Szerep
user	globális jogok és belépési adatok
db	adatbázis-szintű jogok
host	hosthoz kapcsolódó DB elérés
tables_priv	tábla-szintű jogok
columns_priv	oszlop-szintű jogok
procs_priv	eljárások és függvények jogai

Jogosultsági szintek

A jogosultság lehet globális, adatbázis-, tábla-, oszlop- vagy rutin-szintű. Globális joggal nagyon óvatosan kell bánni, mert minden adatbázisra vonatkozhat.

GRANT és REVOKE

```
GRANT SELECT ON test.* TO db1@localhost IDENTIFIED BY 'db1_jelszo';
GRANT SELECT, INSERT ON test.log TO db2@a-621 IDENTIFIED BY 'db2_jelszo';
GRANT ALL ON webapp.* TO webuser@localhost IDENTIFIED BY 'titok';
REVOKE DROP ON *.* FROM dbadmin@localhost;
REVOKE ALL ON db1.* FROM dbuser@localhost;
SHOW GRANTS FOR 'dbuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Jelszó beállítása

```
SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('new_passwd');
UPDATE user SET Password=PASSWORD('new_passwd') WHERE user='root';
FLUSH PRIVILEGES;
mysqladmin -u root password 'new_passwd'
```

Vizsgán mondható összefoglaló

A MySQL jogosultságai a mysql adatbázisban vannak. Fontos táblák: user, db, host, tables_priv, columns_priv, procs_priv. Jogot GRANT-tal adunk, REVOKE-kal veszünk el, SHOW GRANTS-tal ellenőrizzük. Közvetlen jogosultsági tábla módosítás után FLUSH PRIVILEGES szükséges.

II/10. Postfix parancsai, démonjai, e-mail biztonsági problémái

Postfix démonok

Démon	Szerep
master	központi vezérlő
smtpd	SMTP kapcsolatok fogadása
qmqpd	QMTP fogadás
anvil	kapcsolódási statisztika
cleanup	levél véglegesítése
pickup	maildrop sor figyelése
qmgr	queue manager
trivial-rewrite	címátírás és ellenőrzés

Delivery agentek

smtp, lmtp, local, virtual, pipe, bounce és defer. Ezek döntenek el, hogy a levél távoli SMTP-re, helyi mailboxba, virtuális fiókba vagy más feldolgozóhoz kerül.

Parancsok

```
postfix start
postfix stop
postfix reload
postfix check
mailq
postconf -n
postconf myhostname
postconf -e 'myhostname = mail.domain.hu'
postalias /etc/aliases
postcat -q QUEUE_ID
```

Biztonsági problémák

- Feladóhamisítás: a From mező önmagában nem bizonyíték.
- Spam: kéretlen levelek, terhelés és adathalászat.
- Vírusok és férgek: csatolmányokon és linkeken keresztül.
- Open relay: bárholnan bárhová továbbít, feketelistára kerülhet.
- Titkosítás és hitelesítés hiánya: SASL/TLS segíthet.
- Túl nagy csatolmányok: message_size_limit korlátozhatja.

Open relay elleni példa

```
smtpd_recipient_restrictions =
    permit_mynetworks,
    reject_invalid_hostname,
    reject_non_fqdn_sender,
    reject_unknown_sender_domain,
    reject_unknown_recipient_domain,
    reject_unauth_destination,
    reject_rbl_client cbl.abuseat.org,
    permit
```

Vizsgán mondható összefoglaló

A Postfix parancsai közül fontos a postfix, mailq, postconf, postalias, postcat, postdrop, postkick és postlock. Démonjai modulárisan végzik a fogadást, queue-kezelést és kézbesítést. E-mail biztonsági gondok: spam, vírus, feladóhamisítás, open relay, hiányzó TLS/SASL és túlterhelés.

II/11. Tűzfalak általános jellemzői, védekezési elvek, kernel szintű tűzfal

Tűzfal szerepe

A tűzfal szabályozza, milyen forgalom juthat be egy gépre vagy hálózatba, illetve milyen forgalom mehet ki. Hatékony akkor, ha a védendő forgalom csak rajta keresztül halad.

Védekezési modellek

- Helyi védekezés: egy szerver vagy gép védelme.
- Tűzfalal védett LAN: külső és belső hálózat között álló tűzfal.
- DMZ: külön zóna a kívülről elérhető szervereknek.

Tűzfaltípusok

Típus	Jellemző
csomagszűrő	IP, port, protokoll alapján dönt
állapottartó	kapcsolat állapotát is figyeli
alkalmazásszintű	adatfolyam tartalmába is betekinthez
személyes	egy gépet véd

Védekezési elvek

- Mindent tilos, kivéve amit szabad.
- Source route tiltása.
- IP spoofing elleni védekezés.
- Flooding és DoS korlátozása.
- Naplózás, de naplófájl méret kontrollja.

Kernel szintű tűzfal

Linuxban a csomagkezelés a kernel Netfilter keretrendszerében történik. A felhasználói térben iptables vagy nft parancsokkal adunk szabályokat. A netfilter fő funkciói: filter, nat, mangle és conntrack.

```
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

Vizsgán mondható összefoglaló

A tűzfal hálózati forgalmat szabályoz. Védekezési elv: alaptól tiltani, csak szükségeset engedni. Linuxon kernel szintű tűzfal működik a netfilter segítségével. Fő láncok: PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING. Fő targetek: ACCEPT, DROP, REJECT, LOG, SNAT, DNAT, MASQUERADE.

II/12. iptables és nft parancsok, fontosabb lehetőségeik

iptables alapok

Az iptables a Netfilter szabályainak klasszikus felhasználói eszköze. Táblákból, láncokból és szabályokból áll. Egy szabályban match feltételek és target teendő szerepel.

```
iptables [-t table] command chain match [target/jump]
iptables -L -n -v
iptables -t nat -L -n -v
iptables -N allowin
iptables -P FORWARD DROP
iptables -F INPUT
```

Szabálműveletek és feltételek

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -i lo -j ACCEPT
iptables -D INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
```

Állapot és modulok

```
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m mac --mac-source 00:50:56:00:00:02 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dport 80,443 -j ACCEPT
```

NAT

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.0.0/16 -o ppp0 -j SNAT --to-source 192.168.2.2
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.16.0.3
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
```

Mentés

```
iptables-save > firewall.rules
iptables-restore < firewall.rules
```

nft / nftables

Az nftables az újabb keretrendszer, amely kiváltja az iptables, ip6tables, arptables és ebtables régi eszközöket, miközben a Netfilter alrendszereket használja.

```
nft list ruleset
nft flush ruleset
nft add table inet filter
nft add chain inet filter input '{ type filter hook input priority 0; policy drop; }'
nft add rule inet filter input iif lo accept
nft add rule inet filter input ct state established,related accept
nft add rule inet filter input tcp dport 22 accept
nft add table ip nat
nft add chain ip nat postrouting '{ type nat hook postrouting priority 100; }'
nft add rule ip nat postrouting oif eth0 masquerade
```

Vizsgán mondható összefoglaló

Az iptables és nft szabályokat ad a kernel Netfilter tűzfalához. iptables esetén fontos táblák: filter, nat, mangle; láncok: INPUT, FORWARD, OUTPUT, PREROUTING, POSTROUTING. Fontos targetek: ACCEPT, DROP, REJECT, LOG, SNAT, DNAT, MASQUERADE, REDIRECT. Az nftables modernebb, egységesebb eszköz, table-chain-rule szerkezettel.